MMAT105 Genel Matematik

Hafta 4 Ders Notu: Rasyonel Sayılar, Ondalık Sayılar,
Dört İşlem ve Sıralama

2026–2027 Güz

Bu notun kullanımı. Her bölümde önce kısa bir kural kutusu, ardından çözümlü örnekler yer alır. Örnekleri çözümüne bakmadan önce kendiniz deneyin. Notun sonunda önce çözümlü alıştırmalar, ardından cevap anahtarlı "Kendiniz Çözün" alıştırmaları yer alır. Bu hafta 3. haftadaki EBOB (sadeleştirme) ve EKOK (payda eşitleme) sık sık kullanılır.

1. Rasyonel Sayılar ve Kesir Türleri

Tanımlar

- Rasyonel sayılar: $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \;:\; a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0 \right\}$. Her tam sayı rasyoneldir ($n = \frac{n}{1}$): $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.
- $a, b > 0$ için: $a < b$ ise **basit kesir** (değeri 1'den küçük), $a \geq b$ ise **bileşik kesir**.
- Tam sayılı kesir: $n\frac{p}{q} = n + \frac{p}{q} = \frac{n \cdot q + p}{q}$. Bileşik kesir $\rightarrow$ tam sayılı: pay paydaya bölünür; bölüm tam kısım, kalan yeni pay olur.
- Genişletme / sadeleştirme: $\frac{a}{b} = \frac{a \cdot k}{b \cdot k}$ $(k \neq 0)$. En sade biçim için pay ve payda EBOB(a, b)'ye bölünür.
- Denk kesirler: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c \quad (b, d \neq 0)$.

Dikkat

$\frac{0}{a} = 0$ $(a \neq 0)$, ama $\frac{a}{0}$ tanımsızdır. Sadeleştirme yalnızca **çarpanlar** arasında yapılır: $\frac{2+3}{2+5} \neq \frac{3}{5}$. $-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$.

Örnek 1. $\frac{36}{48}$ ve $\frac{-15}{25}$ kesirlerini en sade biçimde yazınız. $5\frac{3}{8}$ sayısını bileşik kesir olarak yazınız.

Çözüm. EBOB$(36, 48) = 12 \Rightarrow \frac{36}{48} = \frac{3}{4}$; EBOB$(15, 25) = 5 \Rightarrow \frac{-15}{25} = -\frac{3}{5}$; $5\frac{3}{8} = \frac{5 \cdot 8 + 3}{8} = \frac{43}{8}$.

Örnek 2. $\frac{3}{4}$ kesrine denk olan ve paydası 30 ile 50 arasında (30 ve 50 hariç) bir tam sayı olan kaç kesir yazılabilir?

Çözüm. $\frac{3}{4}$'e denk kesirler $\frac{3k}{4k}$ $(k \in \mathbb{Z}^+)$ biçimindedir; payda 4'ün katı olmalı. $30 < 4k < 50 \Rightarrow 4k \in \{32, 36, 40, 44, 48\}$:

$$\frac{24}{32},\ \frac{27}{36},\ \frac{30}{40},\ \frac{33}{44},\ \frac{36}{48} \Rightarrow 5 \text{ tane.}$$

2. Kesirlerde Dört İşlem ve Merdiven Kesirler

Dört işlem

$$\frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c}, \qquad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}, \qquad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} \qquad (b, c, d \neq 0)$$

- Paydalar farklıysa önce eşitlenir; en küçük ortak payda paydaların EKOK'udur.
- Çarpmada önce çapraz sadeleştirme yapılabilir. Bölmede ikinci kesir ters çevrilip çarpılır.
- Merdiven kesirde en alttaki (en içteki) kesirden başlanır; ana kesir çizgisine dikkat edilir.

Sık yapılan hatalar

$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5}$ (paydalar toplanmaz); $\frac{3}{4/5} = \frac{15}{4}$ ama $\frac{3/4}{5} = \frac{3}{20}$; çarpma ve bölme soldan sağa yapılır.

Örnek 3. $\frac{7}{10} - \frac{4}{15} + \frac{1}{6}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. EKOK$(10, 15, 6) = 30$: $\frac{21}{30} - \frac{8}{30} + \frac{5}{30} = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}$.

Örnek 4. $\left(2\frac{1}{4} - \frac{5}{6}\right) \cdot \frac{6}{17}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. Parantez: $\frac{9}{4} - \frac{5}{6} = \frac{27}{12} - \frac{10}{12} = \frac{17}{12}$. Sonra: $\frac{17}{12} \cdot \frac{6}{17} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$.

Örnek 5. $\frac{3}{4} \div \frac{9}{8} \cdot \frac{3}{2}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. Bölme ve çarpma aynı önceliktedir, **soldan sağa**:

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} = \frac{2}{3}, \qquad \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1$$

(Önce $\frac{9}{8} \cdot \frac{3}{2}$ yapılırsa yanlış olarak $\frac{4}{9}$ bulunur.)

Örnek 6. $\dfrac{1}{1 + \dfrac{1}{1 + \dfrac{1}{3}}}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. En alttan: $1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} \;\to\; \frac{1}{4/3} = \frac{3}{4} \;\to\; 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4} \;\to\; \frac{1}{7/4} = \frac{4}{7}$.

Örnek 7. $\dfrac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{3}}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. Pay: $\frac{5}{6}$, payda: $\frac{1}{6}$. $\frac{5}{6} \div \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \cdot 6 = 5$.

3. Ondalık Sayılar

Dönüşüm ve dört işlem

- Ondalık → kesir: $0{,}25 = \dfrac{25}{100} = \dfrac{1}{4}$, $4{,}375 = \dfrac{4375}{1000} = \dfrac{35}{8}$ (paydada virgülden sonraki basamak sayısı kadar 0).
- Kesir → ondalık: payda $10, 100, 1000, \ldots$ yapılır ya da pay paydaya bölünür. En sade kesrin paydasının asal çarpanları yalnızca 2 ve/veya 5 ise ondalık açılım sonludur, değilse devirlidir.
- Toplama/çıkarma: virgüller alt alta. Çarpma: virgülsüz çarp, sonuçta çarpanlardaki ondalık basamak sayılarının toplamı kadar basamak ayır.
- Bölme: pay ve payda aynı 10^k ile genişletilir: $\dfrac{0{,}36}{0{,}012} = \dfrac{360}{12} = 30$. 10^k ile çarpma virgülü k basamak sağa, bölme sola kaydırır.

Örnek 8. 0,0375 sayısını en sade kesir olarak yazınız.

Çözüm. $0{,}0375 = \dfrac{375}{10000}$; $\mathrm{EBOB}(375, 10000) = 125$: $\dfrac{375}{10000} = \dfrac{3}{80}$. (Kontrol: $80 = 2^4 \cdot 5$, sonlu ondalık.)

Örnek 9. $\dfrac{1{,}2 \cdot 0{,}15}{0{,}009}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. Pay: $12 \cdot 15 = 180$, ondalık basamak $1 + 2 = 3 \Rightarrow 0{,}180 = 0{,}18$. $\dfrac{0{,}18}{0{,}009} = \dfrac{180}{9} = 20$.

Örnek 10. $\dfrac{0{,}3}{0{,}03} + \dfrac{0{,}03}{0{,}3} - \dfrac{3}{0{,}3}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. $\dfrac{0{,}3}{0{,}03} = \dfrac{30}{3} = 10$, $\dfrac{0{,}03}{0{,}3} = \dfrac{3}{30} = 0{,}1$, $\dfrac{3}{0{,}3} = \dfrac{30}{3} = 10$. Sonuç: $10 + 0{,}1 - 10 = 0{,}1$.

Devirli ondalık sayılar

Devirli ondalığı kesre çevirme

$$\text{Kesir} = \frac{(\text{virgülsüz tüm sayı}) - (\text{devretmeyen kısım})}{9\ldots9\,0\ldots0}$$

Paydada **devreden** basamak sayısı kadar 9, ardından **virgülden sonra devretmeyen** basamak sayısı kadar 0 yazılır. Örnek: $1{,}2\overline{3} = \dfrac{123 - 12}{90} = \dfrac{37}{30}$.

Dikkat

$0{,}\overline{9} = \dfrac{9}{9} = 1$: $0{,}999\ldots$ ile 1 aynı sayıdır. Benzer şekilde $0{,}1\overline{9} = 0{,}2$. Devirli sayılarla işlem yapmadan önce kesre çevirin.

Örnek 11. $0{,}\overline{12}$ ve $3{,}1\overline{6}$ sayılarını en sade kesir olarak yazınız.

Çözüm. $0{,}\overline{12} = \dfrac{12}{99} = \dfrac{4}{33}$. $3{,}1\overline{6} = \dfrac{316 - 31}{90} = \dfrac{285}{90} = \dfrac{19}{6}$ (bir basamak devrediyor: bir 9; virgülden sonra bir basamak devretmiyor: bir 0).

Örnek 12. $0{,}\overline{3} + 0{,}\overline{6}$ toplamı kaçtır? $0{,}1\overline{9}$ sayısı hangi sonlu ondalık sayıya eşittir?

Çözüm. $\frac{3}{9}+\frac{6}{9} = \frac{9}{9} = 1$ (ondalık olarak $0{,}333\ldots+0{,}666\ldots = 0{,}999\ldots = 1$). $0{,}1\overline{9} = \frac{19-1}{90} = \frac{18}{90} = \frac{1}{5} = 0{,}2$.

Bilimsel gösterim

Bilimsel gösterim

Bir sayının $a\cdot 10^n$ ($1 \le |a| < 10,\ n \in \mathbb{Z}$) biçiminde yazılmasıdır. $10^0 = 1$, $10^{-1} = 0{,}1$, $10^{-2} = 0{,}01$, $10^{-3} = 0{,}001$, … Virgül n basamak sola kaydırılırsa $\cdot 10^n$, sağa kaydırılırsa $\cdot 10^{-n}$ yazılır. (Üslü sayıların özellikleri 9. haftada.)

Örnek 13. Işığın boşluktaki hızı yaklaşık 300 000 km/s, bir bakterinin boyu yaklaşık 0,000002 m'dir. Bu sayıları bilimsel gösterimle yazınız. $4{,}07 \cdot 10^3$ ve $6{,}1 \cdot 10^{-2}$ sayılarını ondalık gösterimle yazınız.

Çözüm. $300\,000 = 3 \cdot 10^5$; $0{,}000002 = 2 \cdot 10^{-6}$ (virgül 6 basamak sağa). $4{,}07 \cdot 10^3 = 4070$; $6{,}1 \cdot 10^{-2} = 0{,}061$.

4. Rasyonel Sayılarda Sıralama

Sıralama yöntemleri (pay ve paydalar pozitif)

- Paydalar eşitse payı büyük olan, paylar eşitse paydası küçük olan büyüktür.
- Payda eşitleme (EKOK) veya pay eşitleme; ondalığa çevirip basamak basamak karşılaştırma.
- 1'e fark: $\frac{a}{a+1} = 1 - \frac{1}{a+1}$; 1'den eksiği az olan büyüktür. $\frac{a+1}{a} = 1 + \frac{1}{a}$; 1'den fazlası çok olan büyüktür.
- Çapraz çarpım: $b, d > 0$ için $\dfrac{a}{b} < \dfrac{c}{d} \iff a \cdot d < b \cdot c$.
- Negatif sayılarda sıra ters döner: $x < y \iff -y < -x$.
- $x < y$ ise $x < \dfrac{x+y}{2} < y$: iki farklı rasyonel sayı arasında sonsuz tane rasyonel sayı vardır.

Örnek 14. $\frac{15}{14}$, $\frac{17}{16}$, $\frac{19}{18}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm. $\frac{15}{14} = 1 + \frac{1}{14}$, $\frac{17}{16} = 1 + \frac{1}{16}$, $\frac{19}{18} = 1 + \frac{1}{18}$. $\frac{1}{18} < \frac{1}{16} < \frac{1}{14} \Rightarrow \frac{19}{18} < \frac{17}{16} < \frac{15}{14}$. (Basit kesirlerdeki sıralamanın tersine dikkat!)

Örnek 15. $a = \frac{2}{7}$, $b = 0{,}\overline{28}$, $c = 0{,}28$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm. $a = 2 \div 7 = 0{,}285714\ldots$, $b = 0{,}282828\ldots$, $c = 0{,}280000\ldots$ $\Rightarrow$ $c < b < a$.

Örnek 16. $\frac{101}{103}$ ile $\frac{102}{104}$ sayılarından hangisi büyüktür? İki yöntemle gösteriniz.

Çözüm. 1'e fark: $1 - \frac{101}{103} = \frac{2}{103}$, $1 - \frac{102}{104} = \frac{2}{104}$. $\frac{2}{104} < \frac{2}{103}$ olduğundan $\frac{102}{104}$ daha büyüktür.

Çapraz çarpım: $101 \cdot 104 = 10504$, $102 \cdot 103 = 10506$. $10504 < 10506 \Rightarrow \dfrac{101}{103} < \dfrac{102}{104}$.

Örnek 17. $\dfrac{2}{5}$ ile $\dfrac{3}{5}$ arasında olup $\dfrac{k}{20}$ $(k \in \mathbb{Z})$ biçiminde yazılabilen kaç rasyonel sayı vardır?

Çözüm. $\dfrac{2}{5} = \dfrac{8}{20}$, $\dfrac{3}{5} = \dfrac{12}{20}$. $8 < k < 12 \Rightarrow k \in \{9, 10, 11\} \Rightarrow$ 3 tane: $\dfrac{9}{20}$, $\dfrac{10}{20} = \dfrac{1}{2}$, $\dfrac{11}{20}$.

5. Karma İşlemler ve Kesir Problemleri

Karma işlem ve problemler

İşlem önceliği (parantez → çarpma/bölme → toplama/çıkarma, soldan sağa) aynen geçerlidir; ondalık ve devirli sayılar önce kesre çevrilir. Bir bütünün $\frac{a}{b}$'si = bütün $\cdot \frac{a}{b}$. "Tamamının" ifadesi başlangıçtaki bütüne, "kalanın" ifadesi o anda kalan miktara göre hesaplanır.

Örnek 18. $\left(\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{3}\right) \div \dfrac{1}{6} + 0{,}5 \cdot \dfrac{4}{5}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. Parantez: $\frac{1}{6}$; $\frac{1}{6} \div \frac{1}{6} = 1$. $0{,}5 \cdot \frac{4}{5} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2}{5}$. Sonuç: $1 + \dfrac{2}{5} = \dfrac{7}{5} = 1{,}4$.

Örnek 19. $\dfrac{1}{1 \cdot 2} + \dfrac{1}{2 \cdot 3} + \dfrac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \dfrac{1}{9 \cdot 10}$ toplamı kaçtır?

Çözüm. $\dfrac{1}{n(n+1)} = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$ (payda eşitleyerek kontrol edin: $\frac{(n+1)-n}{n(n+1)}$). Toplam:

$$\left(1 - \tfrac{1}{2}\right) + \left(\tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\tfrac{1}{9} - \tfrac{1}{10}\right) = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$$

Örnek 20. 600 TL harçlığı olan bir öğrenci, harçlığının $\frac{1}{3}$'ünü yemeğe, kalan paranın $\frac{1}{4}$'ünü kitaba harcıyor. Geriye kaç TL kalır? Harcanan toplam para harçlığın kaçta kaçıdır?

Çözüm. Yemek: $600 \cdot \frac{1}{3} = 200 \Rightarrow$ kalan 400. Kitap: $400 \cdot \frac{1}{4} = 100 \Rightarrow$ kalan 300 TL.
Harcanan: $200 + 100 = 300$ TL $\Rightarrow \dfrac{300}{600} = \dfrac{1}{2}$. (Kısa yol: kalan $= 600 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = 300$.)

6. Özet: Formül Kartı

Konu	Formül / Kural
Rasyonel sayı	$\frac{a}{b}$, $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$; $\frac{a}{0}$ tanımsız; $n\frac{p}{q} = \frac{nq+p}{q}$
Sadeleştirme / denklik	EBOB'a böl; $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = bc$
Toplama / çıkarma	paydaları EKOK ile eşitle
Çarpma / bölme	$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$; $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$
Ondalıkta çarpma / bölme	ondalık basamaklar toplanır; bölmede pay ve payda 10^k ile genişletilir
Sonlu ondalık	en sade paydanın asal çarpanları yalnızca 2, 5
Devirli ondalık	(tüm sayı − devretmeyen kısım) / (devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0); $0{,}\overline{9} = 1$
Bilimsel gösterim	$a \cdot 10^n$, $1 \leq \lvert a \rvert < 10$
Sıralama	payda/pay eşitle, ondalığa çevir, 1'e fark, çapraz çarpım; negatiflerde sıra ters: $x < y \iff -y < -x$
Arada sayı; teleskopik	$x < \frac{x+y}{2} < y$; $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$

7. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

Alıştırma 1. $\left(1\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{4}\right)\div 1\dfrac{1}{8}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. Bileşik kesre çevirelim: $1\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$, $1\frac{1}{8}=\frac{9}{8}$. Parantez: $\dfrac{3}{2}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{6}{4}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{9}{4}$. Bölme: $\dfrac{9}{4}\div\dfrac{9}{8}=\dfrac{9}{4}\cdot\dfrac{8}{9}=\dfrac{8}{4}=2$.

Alıştırma 2. $3-\dfrac{2}{1+\dfrac{1}{2}}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. En alttan başlanır: $1+\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}\ \rightarrow\ \dfrac{2}{3/2}=2\cdot\dfrac{2}{3}=\dfrac{4}{3}\ \rightarrow\ 3-\dfrac{4}{3}=\dfrac{9}{3}-\dfrac{4}{3}=\dfrac{5}{3}$.

Alıştırma 3. $1{,}25\cdot 0{,}08+0{,}9\div 0{,}03$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. Önce çarpma ve bölme, sonra toplama. Çarpma: $125\cdot 8=1000$; ondalık basamak sayısı $2+2=4\Rightarrow 0{,}1000=0{,}1$.
Bölme: pay ve payda 100 ile genişletilir: $\dfrac{0{,}9}{0{,}03}=\dfrac{90}{3}=30$. Toplam: $0{,}1+30=30{,}1$.

Alıştırma 4. $1{,}\overline{6}+0{,}8\overline{3}$ toplamı kaçtır?

Çözüm. Devirli sayılar önce kesre çevrilir:
$1{,}\overline{6}=\dfrac{16-1}{9}=\dfrac{15}{9}=\dfrac{5}{3}$ (bir basamak devrediyor: bir 9); $0{,}8\overline{3}=\dfrac{83-8}{90}=\dfrac{75}{90}=\dfrac{5}{6}$ (bir 9, bir 0).
Toplam: $\dfrac{5}{3}+\dfrac{5}{6}=\dfrac{10}{6}+\dfrac{5}{6}=\dfrac{15}{6}=\dfrac{5}{2}=2{,}5$.

Alıştırma 5. $a=-\dfrac{3}{5}$, $b=-0{,}\overline{6}$, $c=-\dfrac{7}{12}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm. $0{,}\overline{6}=\dfrac{6}{9}=\dfrac{2}{3}$. Önce pozitifler sıralanır; EKOK$(5,3,12)=60$: $\dfrac{3}{5}=\dfrac{36}{60}$, $\dfrac{2}{3}=\dfrac{40}{60}$, $\dfrac{7}{12}=\dfrac{35}{60}\Rightarrow\dfrac{7}{12}<\dfrac{3}{5}<\dfrac{2}{3}$.
Negatiflerde sıra ters döner: $-\dfrac{2}{3}<-\dfrac{3}{5}<-\dfrac{7}{12}$, yani $b<a<c$.

Alıştırma 6. $\dfrac{3}{8}$ ile $\dfrac{1}{2}$ arasında olup $\dfrac{k}{24}$ $(k\in\mathbb{Z})$ biçiminde yazılabilen kaç rasyonel sayı vardır?

Çözüm. Paydalar 24'e genişletilir: $\dfrac{3}{8}=\dfrac{9}{24}$, $\dfrac{1}{2}=\dfrac{12}{24}$.
$\dfrac{9}{24}<\dfrac{k}{24}<\dfrac{12}{24}\iff 9<k<12\Rightarrow k\in\{10,11\}$: 2 tane ($\frac{10}{24}=\frac{5}{12}$ ve $\frac{11}{24}$).

Alıştırma 7. 720 TL'nin $\frac{5}{12}$'si harcanıyor, kalan paranın $\frac{3}{7}$'si bağışlanıyor. Geriye kaç TL kalır?

Çözüm. Harcanan: $720 \cdot \dfrac{5}{12} = 300$ TL $\Rightarrow$ kalan $720 - 300 = 420$ TL.
Bağış ("kalanın" $\frac{3}{7}$'si): $420 \cdot \dfrac{3}{7} = 180$ TL $\Rightarrow$ geriye $420 - 180 = 240$ TL. Kısa yol: $720 \cdot \dfrac{7}{12} \cdot \dfrac{4}{7} = 240$ TL.

Alıştırma 8. $\dfrac{1}{2\cdot 3} + \dfrac{1}{3\cdot 4} + \cdots + \dfrac{1}{11\cdot 12}$ toplamı kaçtır?

Çözüm. $\dfrac{1}{n(n+1)} = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$ olduğundan: $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{11} - \frac{1}{12}\right)$.
Ara terimler birbirini götürür: $\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{12} = \dfrac{6}{12} - \dfrac{1}{12} = \dfrac{5}{12}$.

8. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

1. $6\frac{2}{3}$ sayısını bileşik kesir, $\frac{47}{6}$ kesrini tam sayılı kesir olarak yazınız.

2. $\frac{126}{168}$ kesrinin en sade biçimi nedir?

3. 0,64 ve 2,05 sayılarını en sade kesir olarak yazınız.

4. $\frac{3}{8} + \frac{5}{12} - \frac{1}{6}$ işleminin sonucu kaçtır?

5. $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{10} \div \frac{3}{5}$ işleminin sonucu kaçtır?

6. $\frac{0{,}056}{0{,}0014}$ işleminin sonucu kaçtır?

7. 0,00072 ve 58 000 000 sayılarını bilimsel gösterimle yazınız.

8. $0{,}\overline{36}$ ve $0{,}4\overline{5}$ sayılarını en sade kesir olarak yazınız.

9. $0{,}\overline{3} + 0{,}\overline{6} \cdot 0{,}75$ işleminin sonucunu en sade kesir olarak yazınız.

10. $a = \frac{7}{9}$, $b = \frac{9}{11}$, $c = \frac{5}{7}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

11. $\frac{5}{6}$ ile $\frac{7}{8}$ sayılarının tam ortasındaki (aritmetik ortalaması olan) sayı kaçtır?

12. 840 litrelik bir deponun $\frac{3}{7}$'si doludur. Depoya önce deponun **tamamının** $\frac{1}{4}$'ü kadar su ekleniyor, sonra depodaki suyun $\frac{1}{3}$'ü kullanılıyor. Depoda kaç litre su kalır? Bu miktar deponun kaçta kaçıdır?

Cevap Anahtarı

1. $\frac{6\cdot 3+2}{3} = \frac{20}{3}$; $47 = 6\cdot 7 + 5 \Rightarrow 7\frac{5}{6}$.
2. EBOB$(126, 168) = 42$: $\frac{3}{4}$.
3. $\frac{64}{100} = \frac{16}{25}$; $\frac{205}{100} = \frac{41}{20}$.
4. EKOK $= 24$: $\frac{9+10-4}{24} = \frac{15}{24} = \frac{5}{8}$.
5. Soldan sağa: $\frac{3}{5} \div \frac{3}{5} = 1$.
6. 10000 ile genişlet: $\frac{560}{14} = 40$.
7. $7{,}2 \cdot 10^{-4}$; $5{,}8 \cdot 10^{7}$.
8. $\frac{36}{99} = \frac{4}{11}$; $\frac{45-4}{90} = \frac{41}{90}$.
9. $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$.
10. 1'e farklar $\frac{2}{9}, \frac{2}{11}, \frac{2}{7}$: $c < a < b$.
11. $\frac{1}{2}\left(\frac{20}{24} + \frac{21}{24}\right) = \frac{41}{48}$.
12. $360 + 210 = 570$; $570 \cdot \frac{2}{3} = 380$ L; $\frac{380}{840} = \frac{19}{42}$.

Gelecek hafta: Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler.